

PlantCare — Полная документация Автор: Денис Аниськов Версия:
1.2 Дата: Апрель 2026 Статус: Production Ready

Содержание 1. Обзор проекта 2. Возможности 3. Архитектура AI 4.
Технологический стек 5. Структура проекта 6. Установка и сборка 7.
Использование 8. API-интеграции 9. Минимальные требования 10.
История версий

1. Обзор проекта PlantCare — кроссплатформенное приложение для ухода за растениями (Android + Windows) с AI-ассистентом, диагностикой болезней, расширенным справочником и прогнозом погоды.

Философия проекта • Оффлайн-первый подход — все основные функции работают без интернета • AI с cascade failover — 4 модели + локальная база • Конфиденциальность — данные хранятся только на устройстве • Доступность — крупные кнопки, тёмная тема • Мультиплатформенность — Android + Desktop (Windows)

1. Возможности 2.1 Мои растения • Добавление, редактирование и удаление растений • События ухода: Полив, Подкормка, Опрыскивание, Пересадка • Отметка выполненных событий

2.2 Chat Sessions • История чатов с сохранением в БД • Переименование чатов • Кнопки "Новый чат" / "История"

2.3 Справочник растений • Локальная база растений • Perenual API — 300 000+ растений • Wikimedia Commons — эталонные изображения • LocalRagEngine — оффлайн поиск

2.4 Диагностика болезней • AI-диагностика + LocalRagEngine • 13 симптомов для выбора • Рекомендации по лечению

2.5 AI-ассистент (Cascade) • NVIDIA Nemotron → MiniMax → GLM 4.5 Air → OpenRouter Free • LocalRagEngine как оффлайн fallback • Status callback на всех экранах

2.6 Neural Screen • Распознавание по фото • TFLite fallback при недоступности AI

2.7 Погода • Open-Meteo API (бесплатный) • Автоопределение геолокации

2.8 Тёмная тема • Material Design 3 адаптивные цвета

2.9 UI/UX • FilledTonalButton для фото • Proxy Indicator статус • Плавные анимации

1. Архитектура AI (Cascade)

Цепочка cascade: Запрос → NVIDIA Nemotron → MiniMax → GLM → OpenRouter Free → LocalRagEngine

Для изображений: Фото → NVIDIA (vision) → MiniMax (vision) → GLM (vision) → TFLite

1. Технологический стек

Android: Kotlin 1.9.22, Jetpack Compose 1.6.x, Room, MVVM, OkHttp,
Coil Desktop: Kotlin, Compose for Desktop, Java 17 Core: Kotlin
Multiplatform, LocalRagEngine Shared-UI: KMP Compose

1. Структура проекта PlantCare/ | — app/ | | — data/ (Plant, CareEvent, ChatSession, ChatMessageEntity) | | — db/ (PlantDao, CareEventDao, ChatDao) | | — viewmodel/ (PlantCareViewModel) | | — ui/ (экраны Compose) ❖❖ | — ai/ (CascadeAiClient, AiClient) | | — util/ (API, Prefs) | — core/ (LocalRagEngine) | — desktop/ (Compose for Desktop) | — shared-ui/ (SharedChatAssistantScreen) | — server/ (TFLite)

2. Установка и сборка

Android: ./gradlew :app:assembleDebug

APK:

app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

Desktop: ./gradlew :desktop:assemble ./gradlew :desktop:run

Требования: JDK 17+, Android SDK 34+, Gradle 8.11.1

1. Использование

Первый запуск: 1. Установите APK 2. AI работает через OpenRouter cascade 3. При отсутствии интернета — локальная база

Добавление растения: Мои растения → + → название → тип → сохранить

Chat Sessions: AI-ассистент → Новый чат / История

AI-ассистент: Вопрос + фото → ответ cascade + статус модели

Neural Screen: Фото → анализ (AI или TFLite fallback)

Диагностика: Симптомы → анализ → диагноз + лечение

1. API-интеграции

OpenRouter (NVIDIA, MiniMax, GLM) — AI cascade: Да Local RAG —
офлайн: Да Perenual API — справочник: Да Wikimedia —
изображения: Да Open-Meteo — погода: Да

1. Минимальные требования

Android: 7.0 (API 24)+, 2 ГБ ОЗУ, 150 МБ Desktop: Windows 10+, 4 ГБ
ОЗУ, 200 МБ

1. История версий

v1.2 — Апрель 2026 • AI Cascade 4-stage • Wikimedia изображения • Chat Sessions • Status callback • TFLite fallback

v1.1 — Апрель 2026 • Groq API основной • Gemini fallback • Perenual + Pixabay API

v1.0 — Октябрь 2025 • Первый релиз • Room Database • LM Studio интеграция • TFLite модель

Создатель: Денис Аниськов GitHub:

<https://github.com/DenisAniskov/PlantCare>